

GUÍA TÉCNICA — Despliegue en la nube de un backend Spring Boot con Docker

1. Preparación del entorno local

Antes de subir el backend a la nube, asegúrate de tener:

- Proyecto Spring Boot completamente funcional.
- Archivo `Dockerfile` en la raíz del microservicio.
- Acceso a un servicio de contenedores (Docker Hub, AWS, Azure, Google Cloud, Render, Railway, etc.).

Verifica tu entorno local:

```
java -version
docker --version
```

Asegúrate de tener **Docker Desktop** en ejecución (o Docker Engine en Linux).

2. Verifica tu archivo Dockerfile

Tu `Dockerfile` debe estar en la raíz del microservicio.

Un ejemplo común y óptimo para proyectos Spring Boot sería:

```
# Etapa 1: Compilación
FROM maven:3.9.5-eclipse-temurin-17 AS build
WORKDIR /app
COPY . .
RUN mvn clean package -DskipTests

# Etapa 2: Imagen final liviana
FROM eclipse-temurin:17-jdk-alpine
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
```

Explicación técnica:

- Se usa una *build stage* con Maven para compilar el proyecto.
 - Luego se genera una imagen final liviana basada en Alpine.
 - El puerto `8080` queda expuesto para tráfico HTTP.
 - El comando `ENTRYPOINT` ejecuta el JAR del backend.
-

3. Construir la imagen Docker localmente

Desde la carpeta raíz de tu backend (donde está el `Dockerfile`):

```
docker build -t fasttrack-backend:latest .
```

Esto creará la imagen `fasttrack-backend` con la etiqueta `latest`.

Verifica que la imagen se haya creado correctamente:

```
docker images
```

Deberías ver algo como:

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	SIZE
fasttrack-backend	latest	8a12b9c3b1d4	325MB

4. Probar el contenedor localmente

Ejecuta el contenedor para verificar que funcione:

```
docker run -d -p 8080:8080 --name fasttrack-backend fasttrack-backend:latest
```

Luego revisa los logs:

```
docker logs -f fasttrack-backend
```

Deberías ver:

```
Tomcat started on port(s): 8080
Started FasttrackApplication in 3.5 seconds
```

Prueba en el navegador:

```
http://localhost:8080
```

5. Subir la imagen a Docker Hub

1. Inicia sesión en Docker Hub:

```
docker login
```

2. Etiqueta tu imagen con tu usuario:

```
docker tag fasttrack-backend:latest usuario/fasttrack-backend:latest
```

3. Sube la imagen:

```
docker push usuario/fasttrack-backend:latest
```

Ahora tu backend está en la nube (en **Docker Hub**) y puede ser desplegado en cualquier servidor o plataforma cloud.

6. Desplegar el contenedor en la nube

Tienes varias opciones. A continuación, se muestran los pasos generales que aplican para cualquier servicio:

Opción A: Render / Railway / Fly.io / Azure App Service

Estos servicios permiten desplegar directamente desde una imagen Docker o desde Docker Hub.

Pasos generales:

1. Crea una cuenta en la plataforma (ej. render.com).
2. Crea un nuevo servicio web.
3. Selecciona **“Deploy from Docker Hub”**.
4. Coloca la imagen que subiste:

```
usuario/fasttrack-backend:latest
```

5. Define el puerto del contenedor:

```
8080
```

6. Guarda y despliega.

El servicio se levantará y quedará accesible en una URL similar a:

```
https://fasttrack-backend.onrender.com
```

Opción B: VPS o servidor propio (Ubuntu / EC2 / DigitalOcean)

Conéctate por SSH a tu servidor:

```
ssh usuario@tu-servidor
```

Instala Docker si no está instalado:

```
sudo apt update
sudo apt install docker.io -y
sudo systemctl start docker
```

Descarga tu imagen desde Docker Hub:

```
docker pull usuario/fasttrack-backend:latest
```

Ejecuta el contenedor:

```
docker run -d -p 8080:8080 --name fasttrack-backend usuario/fasttrack-backend:latest
```

Verifica que esté corriendo:

```
docker ps
```

Si tienes un firewall, abre el puerto 8080:

```
sudo ufw allow 8080
```

Ahora podrás acceder a tu backend desde:

```
http://<IP_DE_TU_SERVIDOR>:8080
```

Opción C: AWS Elastic Beanstalk (con Dockerfile)

Instala la CLI de Elastic Beanstalk:

```
pip install awsebcli
```

Inicializa el entorno:

```
eb init
```

Crea una aplicación Docker:

```
eb create fasttrack-env --single
```

Despliega tu aplicación:

```
eb deploy
```

AWS leerá automáticamente el **Dockerfile** y levantará tu contenedor.

7. Monitoreo y mantenimiento

Ver logs:

```
docker logs -f fasttrack-backend
```

Reiniciar el contenedor:

```
docker restart fasttrack-backend
```

Actualizar la imagen:

```
docker pull usuario/fasttrack-backend:latest  
docker stop fasttrack-backend  
docker rm fasttrack-backend  
docker run -d -p 8080:8080 usuario/fasttrack-backend:latest
```